Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Биометрия и нейротехнологии

Лабораторная работа №2

Определение средней скорости распространения пульсовой волны

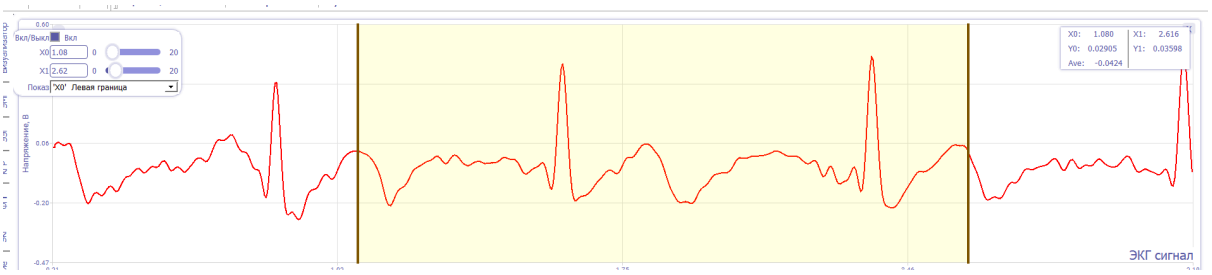
Студент: Карандашева Анастасия Денисовна

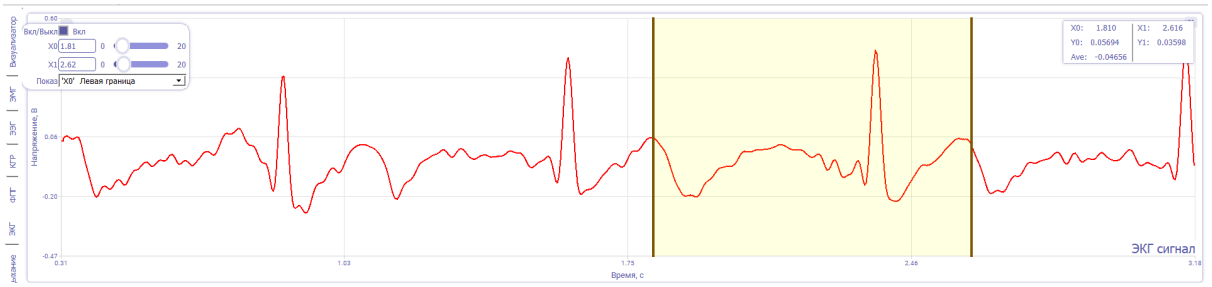
P3368

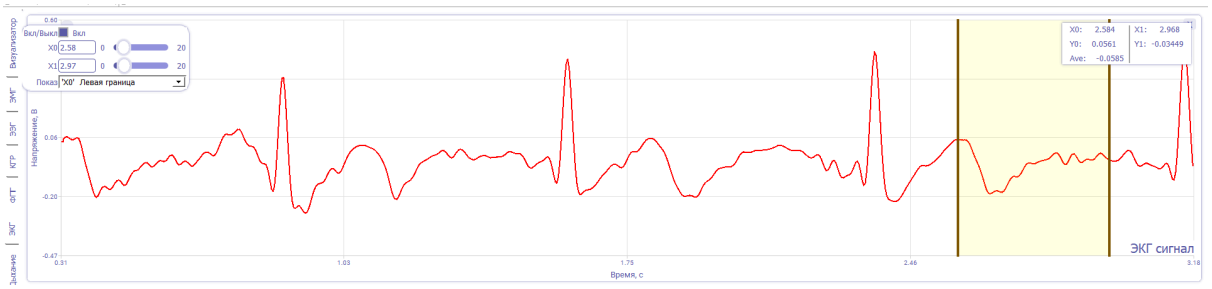
1. Цель работы

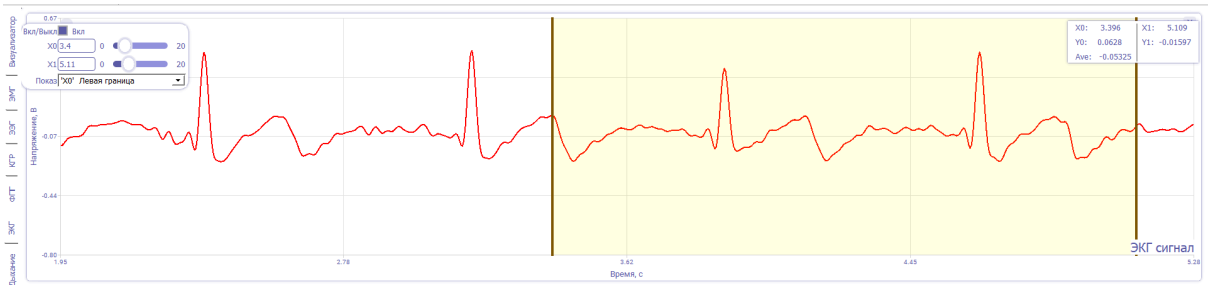
Определить взаимосвязь двух методов исследования сердечно-сосудистой системы — электрокардиографии и оптической пульсометрии (фотоплетизмографии) и научиться вычислять среднюю скорость распространения пульсовой волны.

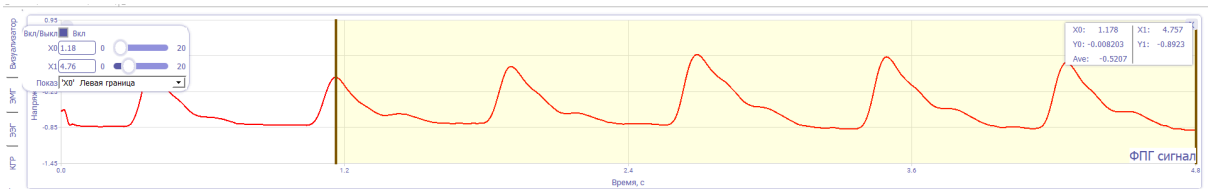
2. Визуализация сигналов и расстановка маркеров для расчета требуемых показателей

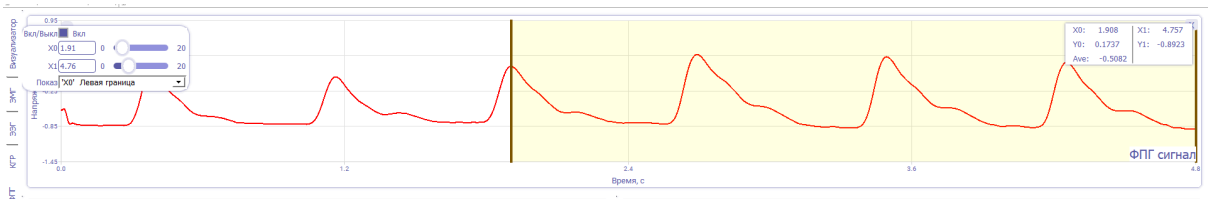


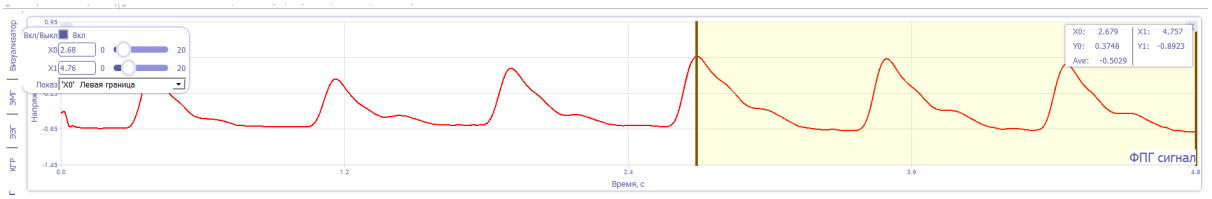


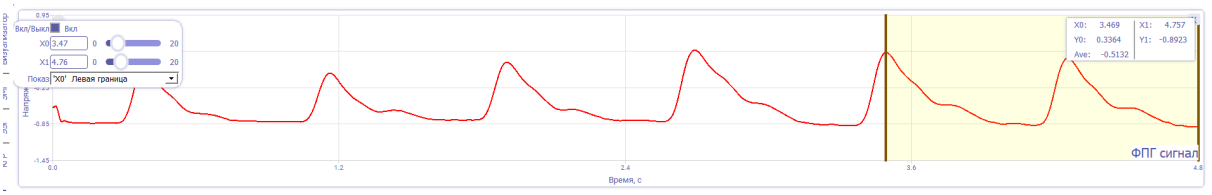


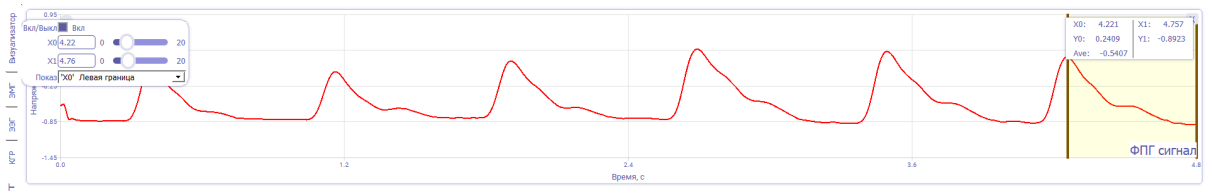












3. Таблица с измерениями и расчетами требуемых показателей и погрешностей.

	Максимумы ФПГ и Т-зубцы ЭКГ					
	1	2	3	4	5	Ср.значение
Конец Т зубца, с	1,08	1,81	2,584	3,396	4,139	2,6018
Максимум ФПГ, с	1,178	1,908	2,679	3,469	4,221	2,691
Запаздывание Т, с	0,098	0,098	0,095	0,073	0,082	0,0892

Измерение расстояния от сенсора Пульса до верхушки сердца:

1.1. 16,5 см

1.2. 24,5 см

1.3. 25 см

1.4. 17 см

1.5. 16 см

Среднее значение скорости пульсовой волны:

$$V = \frac{L\text{сумм}}{T\text{ср}} = \frac{16{,}5 + 24{,}5 + 25 + 17 + 16}{0{,}0892} = 1109{,}87 \text{ см/с}$$

4. Выводы

Между наблюдаемыми на ЭКГ концами Т зубцов и пиками ФПГ наблюдается задержка, обусловленная особенностями метода наблюдения. Пульсовая волна имеет конечную скорость, которая была вычислена в ходе работы и попала в теоретический диапазон, она распространяется от сердца к месту измерения пульса за определённое время, которым и обусловлена задержка.